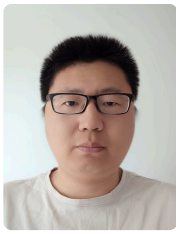
# 张恒

**求职意向：资深 C/C++ 软件工程师 / 技术专家**


工作年限：16 年
期望城市：青岛
当前状态：在职
电　　话：151-9248-5800
邮　　箱：354379271@qq.com

## 教育背景

**大连理工大学（985）** | 软件工程（嵌入式方向） | 本科 | 2006.09 – 2010.06 | 英语六级

## 个人优势

| | |
|---|---|
| **开发经验** | **16 年 C/C++ 开发**，其中 **11 年 Linux 后端、5 年 ARM/VxWorks/FreeRTOS 嵌入式** |
| **性能调优** | 擅长**高并发服务端**与**嵌入式实时系统**的**架构设计**与**性能调优**，能快速定位并优化 CPU、内存与网络瓶颈 |
| **网络协议** | 熟悉 TCP/IP、HTTP/2、SCTP、Diameter 等**网络协议**，以及 3GPP 4G/5G **核心网规范** |
| **云原生** | 主导电信级产品**云原生改造**，实现**业务不中断升级**，熟悉 **Docker、Kubernetes、Helm** |
| **故障攻关** | 2 年北美、欧洲运营商**客户支持**，擅长**复杂故障的快速定位与根因分析** |
| **团队协作** | **英语可作为工作语言**，多次**牵头跨团队**新功能开发与技术攻关 |
| **持续学习** | 持续关注新技术，具备**大模型推理优化**与 **AI Agent** 应用的开发实践 |

## 工作经历

### 诺基亚通信投资（中国）有限公司青岛分公司 · 高级软件工程师　2015.06 – 至今

| | |
|---|---|
| **高性能后端** | 负责 4G/5G 用户数据库（HSS/UDM）C++ 后端，基于 epoll、多线程与共享内存实现高并发低时延处理 |
| **模块负责** | 网络通信、数据库缓存、通用应用中间件 3 个核心模块负责人，把关架构设计与代码评审 |
| **云原生改造** | 主导后端服务 Docker/Kubernetes 容器化，负责后端不中断升级方案设计，参与全产品发布编排 |
| **客户支持** | 2018.10 – 2020.09 为北美、欧洲运营商定位核心网现网重大问题（网络时延、CPU、内存泄漏） |
| **团队带领** | 多次牵头新功能开发，带领 6～7 人 Scrum 小组从设计到交付；负责新员工培训与技术分享 |

### 日冲信息（大连）有限公司（OKI 冲电气旗下） · 嵌入式软件工程师　2010.06 – 2015.05

| | |
|---|---|
| **协议与驱动** | 在 ARM/VxWorks/FreeRTOS 上用 C/C++ 开发打印机网络协议栈（HTTP、SNMP、IPP）与 USB 设备端驱动 |
| **免驱动打印** | 主导 AirPrint 开发（Bonjour + IPP），补齐嵌入式 HTTP 服务器 chunked 解码，6 款机型连续通过苹果认证 |
| **USB 打印** | 在仅 128 KB RAM 的 STM32/FreeRTOS 上实现 IPP over USB，用静态缓冲池、消息队列与端点 NAK 流控 |
| **认证测试** | 搭建协议认证环境，推动网络协议栈通过 IPv6 Ready Logo Phase-1/Phase-2 认证 |
| **界面开发** | 负责触摸屏 GUI 与内嵌 Web 管理页（HTML、JavaScript）开发，用 Selenium 实现自动化测试 |

## 专业技能

| | |
|---|---|
| **编程语言** | C/C++（C++11/14/17/20）为主，熟练使用 Python、Golang、Shell |
| **后端开发** | Linux 高并发服务端架构，epoll 事件驱动、线程池、共享内存、Socket 编程、缓存与负载均衡 |
| **数据与通信** | 生产中使用 PostgreSQL、LDAP、Redis 做存储与缓存，gRPC + Protobuf 做服务间通信 |
| **系统调优** | 多线程、多进程与进程间通信，CPU、内存、NUMA 与网络调优；gdb、perf、Valgrind、Intel PCM |
| **云原生** | Docker、Kubernetes、Helm、OpenShift，能用 Golang 开发 CRD 控制器 |
| **嵌入式** | ARM/VxWorks/FreeRTOS 多任务调度、消息队列、信号量与优先级继承，USB 设备端开发 |
| **工程与 AI** | CMake、Git、GoogleTest、Jenkins；AI Agent、RAG 与大模型推理优化，日常使用 Cursor 等 AI 编程工具 |

## 专利、荣誉与证书

| | |
|---|---|
| **专利** | 第一发明人，PCT 国际专利 WO2025175539A1（《基于设备信息的 AKMA 认证》） |
| **荣誉** | 2021.10 因绩效突出获授诺基亚股权激励 |
| **证书** | 软件设计师（中级）；红帽 OpenShift 应用开发者（证书编号 240-240-408） |

## 项目经历

### 后端服务容器化改造与不中断升级 · 主导开发 2020.06 – 至今

**背景** 核心网用户数据库由多个后端服务组成，原以虚拟机交付，每次升级需停机 5 小时

**我的工作**
- 牵头认证处理、数据变更通知等 C++ 核心服务迁移到 Kubernetes/OpenShift，配置改为 ConfigMap 注入并支持热加载
- 用 C++ 实现 SIGTERM 优雅退出：摘除 Diameter、HTTP/2 长连接并排空在途请求，配合就绪/存活探针，滚动升级不丢请求
- 设计新旧版本消息与数据格式的兼容方案，升级期间新旧版本 Pod 可以混跑
- 用 Golang 独立开发 CRD 控制器管理负载均衡 Pod 滚动更新；参与全产品 8 个 Helm Chart 发布编排

**成果** 升级由停机 5 小时变为不停机，期间请求成功率 99.99%；已在 T-Mobile、Verizon、Vodafone 商用

### 北美运营商现网时延故障攻关 · 攻关负责人 2019.06 – 2019.09

**背景** 北美某 Tier-1 运营商光纤中断致流量绕路，SCTP 链路时延超 140 ms，百万级用户语音业务受影响

**我的工作**
- 牵头中美印三地团队，止损与复现并行；隔离高时延链路并迁移流量，12 小时内恢复业务
- 用 tcpdump、perf 发现单线程阻塞发送，一条慢连接拖垮同线程所有连接；实验室复现后锁定 KVM 虚拟网卡多队列导致乱序与快速重传
- 用 C++ 实现连接级自动隔离（5 秒内写失败 10 次即摘除，10 秒后重连），并调整发送缓冲区与 epoll 超时

**成果** 补丁 72 小时内被现网采纳；网卡改单队列后单连接吞吐提升约 10 倍；推动建立广域网时延测试与链路监控

### 基于共享内存的配置缓存系统 · 模块负责人 2025.09 – 2025.12

**背景** 上百个业务进程各自从数据库加载同一份配置，启动和刷新时数据库压力大、CPU 过载、数据不一致

**我的工作**
- 设计独立缓存进程统一加载配置到共享内存，业务进程同步本地副本，查询由每进程一份变为全节点一份
- 自研 epoll + 线程池 HTTP 通知服务接收数据库变更，双活部署消除单点，峰值处理 2500 TPS
- 变更时只重载相关条目或整表，辅以周期与每日定点刷新兜底，避免全量重载打满 CPU 和通知丢失

**成果** 数据库查询量降低 40 倍，消除启动与刷新时的 CPU 过载；已在 T-Mobile、Verizon 商用

### K8s Pod CPU 负载不均根因分析与调优 · 主导分析 2025.09 – 2025.10

**背景** 新容器平台压测中，同节点 8 个 Pod 流量相同，CPU 占用却相差约 0.6 核，容量评估失真

**我的工作**
- 排除流量分发与监控误差后，用 numactl、Intel PCM 量化跨 NUMA 访存，并以拓扑管理器做对照，证明访存不是主因
- 设计十余组控制变量测试定位主因：kubelet 分配使 Pod 在两个 NUMA 上分布不均，高负载侧睿频更低（2.6 vs 2.9 GHz），网卡中断集中进一步放大差异
- 提出按 CPU 使用率分发流量，向 Kubernetes 社区提交 Issue，量化预留 CPU、关闭睿频等方案的代价

**成果** 平衡 NUMA 负载后 Pod 间差异由 0.6 核降至 0.15 核，为容量规划提供量化依据

### AI 智能运维终端 · 独立开发 2026.07

**背景** 运维排障需要在多台主机间反复敲命令，历史工单里的经验难以复用

**我的工作**
- 基于 Electron + TypeScript 开发内置 AI 侧边栏的 SSH 终端，用 Function Calling 实现 ReAct Agent，接入 30 余个运维工具，危险命令需人工审批
- 上下文工程：按工具集裁剪提示词以命中前缀缓存，超预算自动压缩记忆，技能按需加载；多主机任务交给只读子 Agent 并行排查
- 增量同步 Jira 工单，千问 Embedding 向量化后存入 Chroma，向量与 BM25 双路召回并用 RRF 融合排序

**成果** 获诺基亚内部 AI 创新大赛二等奖

### C++20 大模型 CPU 推理引擎 · 个人项目 2026.04 – 2026.06

**背景** 不依赖任何推理框架，在无 GPU 的笔记本 CPU 上从零实现 GPT-2 推理

**我的工作**
- 矩阵乘经循环重排、三层分块、AVX2/FMA 微内核与多线程，从 0.6 提升到 157 GFLOPS（达峰值 66%）
- KV Cache 零拷贝；常驻线程池动态抢块，解决大小核 CPU 上线程越多越慢的问题
- 两套前向路径互校并与 numpy 逐层比对，126 个用例通过 ASan、UBSan、TSan

**成果** 解码速度由 7.5 提升到约 111 token/s（约 15 倍）